படி 6 : α, H_1 என்பதைப்பொருத்து, தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு z_e என்பதைக் கீழ்க்கண்ட அட்டவணையிலிருந்து தெரிவு செய்க.

மாற்று கருதுகோள் (H_1)	$\mu_X \neq \mu_Y$	$\mu_X > \mu_Y$	$\mu_X < \mu_Y$
தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு (z_e)	$z_{\alpha/2}$	z_α	$-z_\alpha$

படி 7 : கீழ்க்கண்ட அட்டவணையிலிருந்து, H_1 என்பதற்குப் பொருத்தமான மறுக்கும் விதியைத் தெரிவு செய்து, இன்மைகருதுகோள் H_0 பற்றிய முடிவைத் தீர்மானிக்க.

மாற்று கருதுகோள் (H_1)	$\mu_X \neq \mu_Y$	$\mu_X > \mu_Y$	$\mu_X < \mu_Y$
மறுக்கும் விதி	$\lvert z_0 \rvert \geq z_{\alpha/2}$	$z_0 > z_\alpha$	$z_0 < -z_\alpha$

எடுத்துக்காட்டு 1.11

12ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவர்களுக்கு, புள்ளியியல் பாடத்தில் ஒரு மாதிரித் தேர்வு நடத்தப்பட்டது. ஒரு மாவட்டத்தின் மாவட்ட கல்வி அலுவலர், அத்தேர்வைக் கொண்டு ஆண், பெண் ஆகிய இருபாலரின் செயல்திறன்களில் உள்ள வேறுபாட்டைக் காண விழைகிறார். அதற்காக எடுக்கப்பட்ட மாதிரிகளிலிருந்த பெறப்பட்ட தரவுகள் பின்வருமாறு:

பாலினம்	மாதிரி அளவு	மாதிரி சராசரி	மாதிரி திட்ட விலக்கம்
மாணவர்	100	50	4
மாணவியர்	150	51	5

இருபாலரின் செயல்திறன்களில் குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு, அவரது பாலினைப் பொறுத்து உள்ளதா என்பதை 5% மிகை காண் நிலையில் சோதனை செய்க.

தீர்வு:

படி 1 : μ_X என்பது மாணவரின் சராசரி மதிப்பாகும். μ_Y என்பது மாணவியரின் சராசரி மதிப்பாகும்.

இன்மை கருதுகோள் $H_0 : \mu_X = \mu_Y$

பாலினத்தைப் பொறுத்து அவர்களது செயல்திறன்களுக்கிடையே குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு இல்லை எனக் கருதுவோம்.

மாற்று கருதுகோள் $H_1 : \mu_X \neq \mu_Y$

பாலினத்தைப் பொறுத்து அவர்களது செயல்திறன்களுக்கு இடையே குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு உண்டு எனக் கொள்வோம். இது இருபக்க மாற்று கருதுகோளில் அமைகிறது.

படி 2 : மாதிரியில் தரப்பட்டுள்ள தரவுகள்

பாலினம்	மாதிரி அளவு	மாதிரி சராசரி	மாதிரி திட்டவிலக்கம்
மாணவர்	$m = 100$	$\bar{x} = 50$	$s_X = 4$
மாணவியர்	$n = 150$	$\bar{y} = 51$	$s_Y = 5$

01_12th_Statistics_TM_Unit 1.indd 25 1/28/2020 5:21:17 PM